Statistical Physics

Wang Yapeng

2026 年 3 月 10 日

目录

1 经典统计 **3**

1.1 粒子状态的描述 3

1.2 系统微观状态的描述 4

1.3 Boltzman Distribution 5

1.4 Boltzman 统计 6

1.4.1 热力学量的统计表达 6

1.5 理想气体状态方程 6

1.5.1 麦克斯韦分布 7

1.5.2 能量均分定理 7

2 量子统计 **9**

2.1 粒子的量子描述 9

2.2 玻色分布和费米分布 9

2.3 玻色系统和费米系统中热力学量的表达式 10

2.3.1 玻色系统 10

2.3.2 费米系统 10

2.4 量子系统的去经典化 11

2.5 Bose-Einstein condensation 12

2.6 Strong degeneration of Fermi System 13

2.7 Photon Gas 13

2.8 Free electrons in Metal 14

2.9 Quantum Hall Effect 14

3 Ensemble Theory **15**

3.1 Phase Space 15

3.2 Micro-canonical Distribution 15

Glossary **17**

参考文献 **19**

Chapter 1

经典统计

1.1 粒子状态的描述

假设粒子的自由度为 r, 经典力学告诉我们，粒子的运动状态由 r 个广义坐标 q 以及对应的广义动量 p 确定, 粒子的能量是其广义坐标和广义动量的函数：

$$\varepsilon = \varepsilon(\mathbf{q}, \mathbf{p}). \tag{1.1}$$

$\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$ 张成一个 $2r$ 维的线性空间，称为 μ 空间，粒子任意时刻的状态为 μ 空间中的一个点，运动轨迹为 μ 空间中的一条线。

在量子力学中，粒子状态由 Hilbert 空间中的矢量描述，实际应用中常用一组量子数描述。

下面介绍几个简单例子：

自由粒子 理想气体的分子和金属的自由电子可以视为自由粒子，有三个自由度：

$$x, y, z, p_x = m\dot{x}, p_y = m\dot{y}, p_z = m\dot{z}. \tag{1.2}$$

其能量就是粒子的动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right). \tag{1.3}$$

一维谐振子 一维谐振子只有一个自由度

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2. \tag{1.4}$$

其运动轨迹在 μ 空间中为一个椭圆。

转子 转子只有两个自由度

$$\varepsilon = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta}p_\varphi^2\right) \tag{1.5}$$

在量子力学中转子的能量为

$$\varepsilon = \frac{M^2}{2I}, M^2 = l(l+1)\hbar^2, l = 0, \pm1, \pm2, \cdots. \tag{1.6}$$

$$M_z = m\hbar, m = -l, \cdots, l. \tag{1.7}$$

1.2 系统微观状态的描述

近独立粒子系统是指系统中粒子的相互作用很弱，相互作用势能远小于粒子动能，可以忽略粒子间的相互作用，比如理想气体。

近独立粒子系统中系统的能量可以描述为单粒子能量的和：

$$E = \sum_i^N \varepsilon_i. \tag{1.8}$$

在经典力学的视角下，全同粒子是可分辨的，这样的系统称为玻尔兹曼系统 (Boltzman System)，而在量子力学视角下，全同粒子是无法分辨的，按照组成粒子的不同分为玻色系统和费米系统。

Theorem 1.1 (等概率原理) 对于平衡状态的孤立系统，系统各个可能的微观状态出现的概率是相等的。

对于一个系统中的 N 个粒子，能级 ε_i 简并度为 ω_i, 对应 a_i 个粒子，显然系统的总能量为

$$E = \sum_l a_l\varepsilon_l. \tag{1.9}$$

对于玻尔兹曼系统，系统的微观状态总数为

$$\Omega_{M.B.} = \frac{N!}{\prod_l a_l!}\prod_l \omega_l^{a_l}. \tag{1.10}$$

对于玻色系统

$$\Omega_{B.E.} = \prod_l \frac{(\omega + a_l - 1)!}{a_l!(\omega_l - 1)!}. \tag{1.11}$$

对于费米系统

$$\Omega_{F.D.} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!}. \tag{1.12}$$

当能级中的粒子数远小于该能级的简并度，即 $a_l \ll \omega_l$ 时，后两者都可以近似为

$$\Omega_{B.E.} \approx \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}, \quad \Omega_{F.D.} \approx \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}. \tag{1.13}$$

也就是说这两个系统的宏观特征与玻尔兹曼系统是一致的。

1.3 Boltzman Distribution

根据等概率原理，我们可以认为微观状态数最多的分布出现的概率是最大的，因此称为最概然分布。玻尔兹曼系统粒子的最概然分布就称为玻尔兹曼分布 (Boltzman Distribution)。

在接下来的讨论之前，我们先声明一个近似关系：

$$\ln m! = m(\ln m - 1), m \gg 1. \tag{1.14}$$

玻尔兹曼系统的微观态总数为

$$\Omega = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}. \tag{1.15}$$

取对数可以得到：

$$\ln \Omega = N(\ln N - 1) - \sum_l a_l(\ln a_l - 1) + \sum_l a_l \ln \omega_l. \tag{1.16}$$

对 a_l 分别求导, 可以得到微观态总数最多的条件：

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}. \tag{1.17}$$

即处于某一状态的粒子数目与能级简并度成正比，与能级能量的指数成反比。参数 α, β 可以通过以下等式计算得到：

$$N = \sum_s e^{-\alpha - \beta \varepsilon_s}. \tag{1.18}$$

$$E = \sum_s \varepsilon_s e^{-\alpha - \beta \varepsilon_s}. \tag{1.19}$$

1.4 Boltzman 统计

1.4.1 热力学量的统计表达

内能为粒子无规则运动总能量的统计平均:

$$U = \sum_l a_l \varepsilon_l = \sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon}. \tag{1.20}$$

引入配分函数 Z_1:

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon}. \tag{1.21}$$

则有

$$N = e^{-\alpha} Z_1. \tag{1.22}$$

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1. \tag{1.23}$$

即为内能的统计表达式。

压强为

$$p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_1. \tag{1.24}$$

熵定义为

$$S = k \ln \Omega \tag{1.25}$$

其中 $k = \frac{1}{\beta T} = 1.381 \times 10^{-23} \mathrm{J} \cdot \mathrm{K}^{-1}$, 为玻尔兹曼常数。

1.5 理想气体状态方程

理想气体的配分函数为

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{h^3} \iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \iiint e^{-\beta \frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}} \mathrm{d}p_x \mathrm{d}p_y \mathrm{d}p_z. \\ &= V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}. \end{aligned} \tag{1.26}$$

压强为

$$p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_1 = \frac{NkT}{V}. \tag{1.27}$$

1.5.1 麦克斯韦分布

通过玻尔兹曼分布可以得到分子速率的分布

$$f(v) = Ae^{-\frac{mv^2}{2kT}}. \tag{1.28}$$

其中 $A = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}$ 为归一化常数。这个分布称为麦克斯韦分布。

可以得到粒子的平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

平均动能为

$$\frac{1}{2}m\bar{v^2} = \frac{3}{2}kT.$$

1.5.2 能量均分定理

Theorem 1.2 (能量均分定理) *对于温度为 T 的平衡状态的经典系统，粒子能量中每一个平方项的的平均值 (每一个自由度的动能) 等于 $\frac{1}{2}kT$.*

利用能量均分定理，可以很方便地对系统能量进行求解。例如：

单原子分子的内能为

$$U = \frac{3}{2}NkT.$$

定容热容为

$$C_v = \frac{3}{2}kT.$$

定压热容为

$$C_p = C_v + kT = \frac{5}{2}kT.$$

双原子分子有 5 个自由度，分子的内能为

$$U = \frac{5}{2}NkT.$$

定容热容为

$$C_v = \frac{5}{2}kT.$$

定压热容为

$$C_p = C_v + Nk = \frac{7}{2}kT.$$

Chapter 2

量子统计

2.1 粒子的量子描述

2.2 玻色分布和费米分布

对于玻色系统

$$\Omega = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)}{a_l!(\omega - 1)!} \tag{2.1}$$

对应的最概然分布为:

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}. \tag{2.2}$$

称为玻色爱因斯坦分布。

对于费米系统

$$\prod_l \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!} \tag{2.3}$$

对应的最概然分布为

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}. \tag{2.4}$$

称为费米狄拉克分布。

当 $a_l \ll \omega_l$ 时，二者都等价于玻尔兹曼分布，即经典情形。

2.3 玻色系统和费米系统中热力学量的表达式

2.3.1 玻色系统

对于玻色系统，引入巨配分函数：

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l \left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{-\omega_l}. \tag{2.5}$$

取对数为：

$$\ln \Xi = -\sum_l \omega_l \ln(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}). \tag{2.6}$$

系统总粒子数为

$$N = -\frac{\partial}{\partial\alpha} \ln \Xi. \tag{2.7}$$

系统内能为：

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln \Xi. \tag{2.8}$$

压强为：

$$p = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi. \tag{2.9}$$

由于

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\left(\mathrm{d}U - p\mathrm{d}V - \mu\mathrm{d}\bar{N}\right). \tag{2.10}$$

可以得到

$$\beta = \frac{1}{kT}, \alpha = -\frac{\mu}{kT}. \tag{2.11}$$

积分可以得到：

$$S = k \ln \Omega \tag{2.12}$$

即玻尔兹曼关系。

2.3.2 费米系统

费米系统的巨配分函数为：

$$\Xi = \prod_l \left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{\omega_l}. \tag{2.13}$$

其余与玻色系统类似。

2.4 量子系统的去经典化

在体积 V 内，能量范围 $[\varepsilon, \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon]$ 内，分子可能为微观状态数目为：

$$D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = g\frac{V}{4\pi^2\hbar^3\varepsilon}\left(2m\varepsilon\right)^{3/2}\mathrm{d}\varepsilon. \tag{2.14}$$

其中 g 为可能存在自旋而引入的简并度。

系统的总粒子数和内能可以表示为：

$$N = \int \mathrm{d}\varepsilon D(\varepsilon)\frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}\pm 1} = g\frac{V}{4\pi^2\hbar^3}\left(2m\right)^{3/2}\int\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}\pm 1}\mathrm{d}\varepsilon \tag{2.15}$$

$$U = \int \varepsilon\mathrm{d}\varepsilon D(\varepsilon)\frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}\pm 1} = g\frac{V}{4\pi^2\hbar^3}\left(2m\right)^{3/2}\int\frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}\pm 1}\mathrm{d}\varepsilon \tag{2.16}$$

换元 $x \equiv \beta\varepsilon$, 则有

$$N = g\frac{V}{4\pi^2\hbar^3}\left(2mkT\right)^{3/2}\int\frac{x^{1/2}}{e^{\alpha+x}\pm 1}\mathrm{d}x \tag{2.17}$$

$$U = g\frac{V}{4\pi^2\hbar^3}\left(2mkT\right)^{3/2}kT\int\frac{x^{3/2}}{e^{\alpha+x}\pm 1}\mathrm{d}x. \tag{2.18}$$

这里为了方便，我们将费米系统放在 $\pm/\mp$ 符号的上方，玻色系统在下方。

在 e^{α} 比较大的情形，有以下近似：

$$\frac{1}{e^{\alpha+x}\pm 1} = e^{-\alpha-x}(1\mp e^{-\alpha-x}). \tag{2.19}$$

只保留其中第一项就是经典近似，这里在弱简并的情形下，我们保留其中前两项。

代入积分可以得到

$$N = g\left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}Ve^{-\alpha}\left(1\mp\frac{1}{2\sqrt{2}e\alpha}\right) \tag{2.20}$$

$$U = \frac{3}{2}\left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}VkTe^{-\alpha}\left(1\mp\frac{1}{4\sqrt{2}e\alpha}\right) \tag{2.21}$$

二者相除, 只保留一阶小量，可以得到

$$U = \frac{3}{2}NkT\left(1\pm\frac{e^{-\alpha}}{4\sqrt{2}}\right). \tag{2.22}$$

同样仅保留一阶小量

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V}\left(\frac{2\pi\hbar^2}{mkT}\right)^2\frac{1}{g} \to \frac{1}{g}N\lambda^3. \tag{2.23}$$

那么

$$U = \frac{3}{2}NkT\left(1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}g}n\lambda^3\right). \tag{2.24}$$

显然，当简并度较大时，该式可以近似为经典情形。

2.5 Bose-Einstein condensation

考虑一个自旋为 0 的全同玻色子系统，其化学能为：

$$\mu = -\frac{\alpha}{kT}. \tag{2.25}$$

根据玻色分布处于能级 ε_l 的粒子数为：

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\frac{\varepsilon_l - \mu}{kT}} - 1} \tag{2.26}$$

粒子数不可能为负，这要求体系的最低能级 $\varepsilon_0 > \mu$.

化学势会随着临界温度的升高而降低，达到临界温度 T_c 时，化学势达到条件 $\mu \to 0$ ，此时：

$$2\pi\left(\frac{2mkT_c}{4\pi^2\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^{+\infty}\frac{x^{1/2}}{e^x - 1}\mathrm{d}x = n,\ x = \frac{\varepsilon}{kT_c}. \tag{2.27}$$

积分可以得到临界温度为：

$$T_c = \frac{1}{2.612^{3/2}}\frac{2\pi\hbar^2}{mk}n^{2/3}. \tag{2.28}$$

当温度小于临界温度时，粒子会大量聚集在基态，这种现象称为玻色爱因斯坦凝聚。

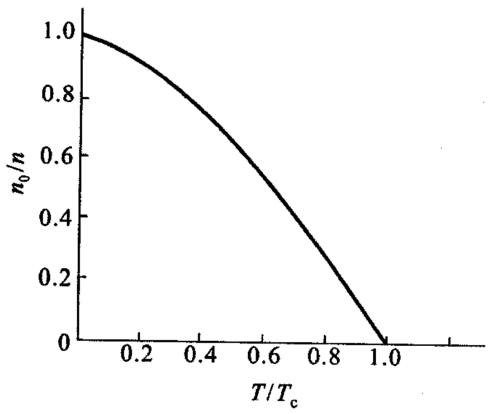

图 2.1: 玻色爱因斯坦凝聚现象。当温度小于临界温度时，玻色子会大量聚集于基态。[1]

2.6 Strong degeneration of Fermi System

当温度达到绝对零度时，费米系统中粒子会占比能量最低的态，其中能量最高的态对应的能量称为费米能量，记为 ε_F，对应的动量为费米动量，记为 p_F。在绝对零度时，系统内能为：

$$U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon D(\varepsilon) \mathrm{d}\varepsilon = \frac{3}{5} N \varepsilon_F. \tag{2.29}$$

当温度较低时，系统内能为：

$$U = \frac{3}{5} N \varepsilon_F \left(1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\varepsilon_F} \right)^2 \right). \tag{2.30}$$

以金属中的自由电子为例，假设自由电子的数密度为 n_e, 费米波矢由以下方程确定：

$$n_e = \frac{1}{3\pi^2} k_F^3. \tag{2.31}$$

因此费米能量为：

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n_e)^{2/3}. \tag{2.32}$$

对于金属中的自由电子，费米能量通常在几 eV 的范围内，远高于室温下的热能（约 0.025 eV）。因此，即使在室温下，金属中的自由电子也处于强简并状态。

2.7 Photon Gas

对于光子组成的光子气体，由于光子间吗，没有相互作用，可以视为理想气体。光子是玻色子，因此满足玻色分布。由于光子数会与界壁发生相互作用，光子数不守恒，化学势 $\mu = 0$，即 $\alpha = 0$。

根据玻色-爱因斯坦分布，光子气体的频率分布为：

$$\bar{E}(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}. \tag{2.33}$$

积分可以得到光子气体的总能量为：

$$U = \int_0^{+\infty} \bar{E}(\nu) \mathrm{d}\nu = \frac{8\pi^5 k^4}{15 c^3 h^3} T^4. \tag{2.34}$$

因此光子气体的能量密度为：

$$u = \frac{U}{V} = \frac{8\pi^5 k^4}{15 c^3 h^3} T^4. \tag{2.35}$$

根据热力学关系，可以得到光子气体的压强为：

$$p = \frac{1}{3}u. \tag{2.36}$$

光子气体的数密度为：

$$n = \int_0^{+\infty} \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \mathrm{d}\nu = \frac{16\pi\zeta(3)k^3}{c^3h^3} T^3. \tag{2.37}$$

2.8 Free electrons in Metal

2.9 Quantum Hall Effect

Chapter 3

Ensemble Theory

最概然分布方法只适用于粒子间相互作用很弱的情形，如果需要研究的问题不能湖库额粒子间的相互作用，就要使用更普遍的理论-系综 (ensemble)理论.

3.1 Phase Space

经典理论中粒子的粒子状态由 $2r$ 个物理量描述，可以视为 $2r$ 维相空间中的一个点，理论力学中的哈密顿正则方程为：

$$\frac{\partial q_i}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \frac{\partial p_i}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \tag{3.1}$$

Theorem 3.1 (刘维尔定理) 如果随着一个代表点沿正则方程所确定的轨道在相空间中运动，那么其邻域的代表点密度为不随时间变化的常数。

刘维尔定理也可以表示为如下形式：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sum_i \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\right] \tag{3.2}$$

3.2 Micro-canonical Distribution

系统的整体状态可以视为微观粒子状态对相空间微元 $\mathrm{d}\Omega$ 的积分：

$$\int \rho(q,p,t)\mathrm{d}\Omega = 1. \tag{3.3}$$

对于宏观物理量 $\bar{B}(t)$ 和对应的微观量 $B(q,p)$, 有:

$$\bar{B}(t) = \int B(q,p)\rho(q,p,t)\mathrm{d}\Omega. \tag{3.4}$$

假设有大量完全相同的系统，处于相同的宏观条件下，我们把这些大量系统的集合称为系综. 对应的 $\bar{B}(t)$ 称为物理量 B 的系综平均。

在给定的宏观条件下，系统可能的微观状态非常多，

术语表

玻尔兹曼分布 .. 5

玻尔兹曼系统 .. 4, 5

参考文献

[1] 汪志诚. 热力学 · 统计物理. 高等教育出版社, 2003.